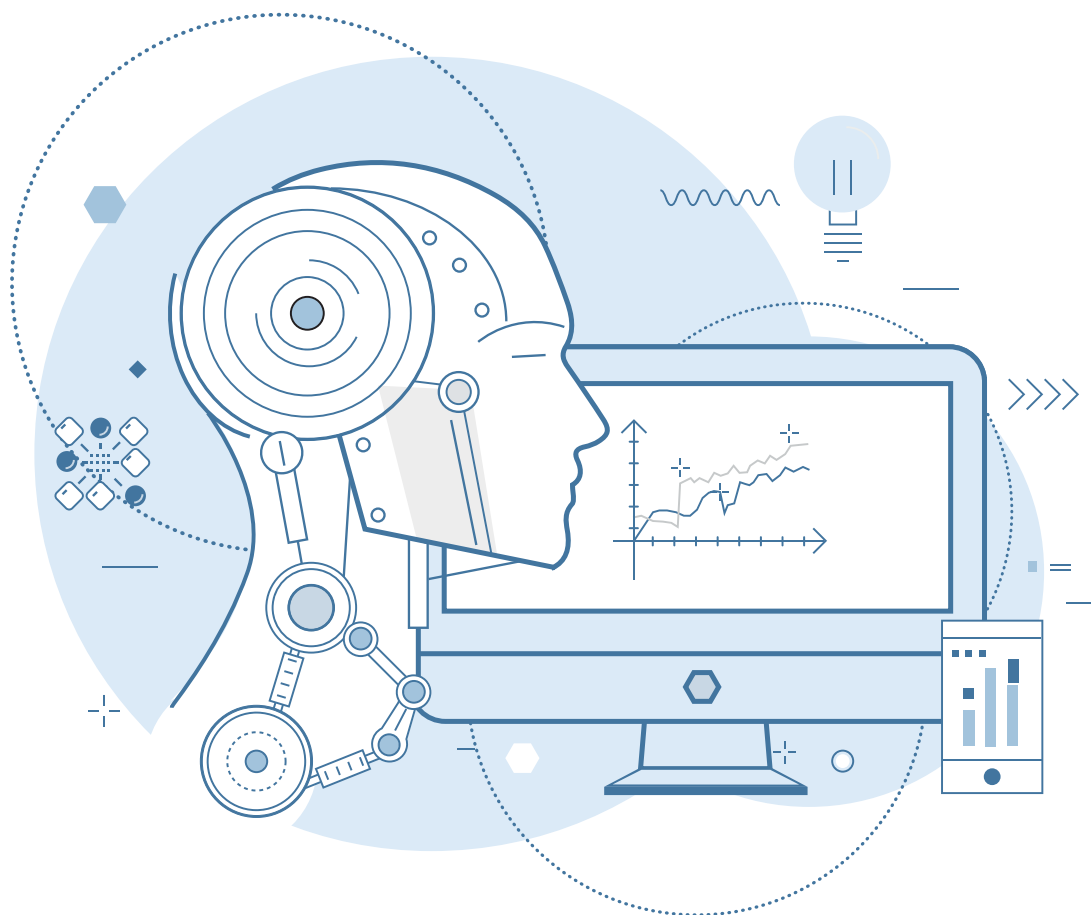


Transwarp Sophon 白皮书



目录

DIRECTORY

1	产品背景 PRODUCT BACKGROUND	02
2	产品架构 PRODUCT ARCHITECT	03
3	技术特点 TECHNICAL CHARACTERISTICS	04
4	Sophon Base 数据科学平台 DATA SCIENCE PLATFORM	06
5	Sophon Edge 边缘计算平台 EDGE COMPUTING PLATFORM	08
6	Sophon KG 知识图谱平台 KNOWLEDGE GRAPH PLATFORM	12

Sophon是一款一站式人工智能平台。基于本平台，用户可以快速完成从特征工程、模型训练到模型上线和维护的机器学习全生命周期操作。为了让用户快速构建适应场景的解决方案，Sophon平台不仅提供了多种场景的实验加工模板，而且在原有以数据为中心的数据管理方式基础上，新增了以实体为中心、从“关系”和“特征”维度刻画实体的新兴数据管理方式；为了让新手和专业用户都能灵活地搭建模型，Sophon平台提供了可视化建模和代码建模两种方式；同时提供了模型市场管理模块，使得模型的上架、上线及线上监控更加便捷。除此之外，Sophon平台还集成了大量面向行业领域的分析工具，包括知识图谱和自然语言处理工具、表分析和展现工具、物联网和视觉分析工具、深度图和联邦学习工具等，将Sophon平台打造成一款集数据处理、模型加工、线上监控以及数据分析为一体的人工智能基础平台。



产品架构

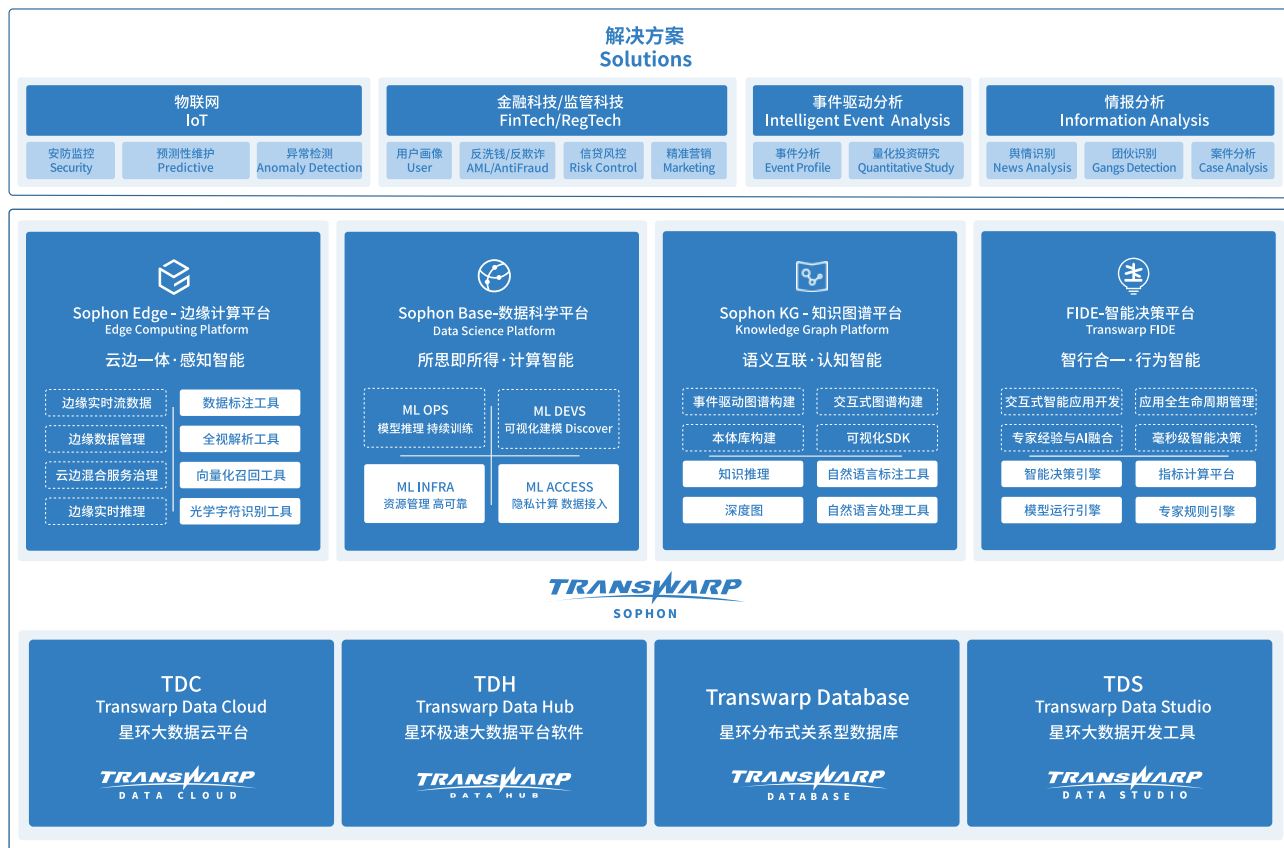
Sophon由下到上可分为两个层级：

○ 底层基础平台层

作为数据科学底层基础平台，Sophon Base具备完整的数据探索、多数据源接入、特征处理、模型搭建、智能分析、服务部署以及平台管理等功能，共同组成模型全生命周期流程，帮助用户快速构建应用场景。

○ 上层业务模型层

包含Sophon Edge和Sophon KG两个模块。Sophon Edge提供全面的设备连接和强大的边缘计算能力，进一步解决物、人、模型、事件、云的智能互连问题，实现了从万物“互”联到万物“智”联的突破。Sophon KG集知识的获取、融合、存储、计算以及应用为一体，支持拖拽式图谱构建、知识抽取、知识存储、分布式图谱计算、知识推理以及图谱查询分析。



Sophon作为一款强大的人工智能平台,具有以下八大技术特点:

01

云原生模型服务

为用户搭建了发布、订阅模型服务的云平台,拥有海量的具备敏捷、可靠、可扩展、高弹性、可故障恢复、不中断业务持续更新等特性的模型服务,为应用层提供高强大的技术保证;同时支持按用途、架构等维度对模型服务进行分类,方便用户订阅应用。

02

渐进式模型迭代

用户通过ETL处理、模型训练、模型上架等实验完成定时的模型迭代上线;通过任务流的周期管理,控制模型迭代上线的频率;结合容器的模型上线系统,使得滚动发布、横向扩容更加简单。

03

云边一体模型部署

连接云端和边缘端,一方面为将云端的模型、函数、应用成功分发至边缘端提供有力保障,并支持对部署模型的实时监控;另一方面支持数据流在云端、边缘端的实时共享,以此实现云边一体化。

04

以实体为中心的特征管理

Sophon平台为用户提供以实体和关系为中心的数据市场,打破以表为中心的数据处理方式,对结构化与非结构化的数据进行超融合处理。以实体中的属性作为打通特征工程和模型训练的桥梁,同时将实体和关系作为图谱构建的基础,保证数据处理、加工、分析、应用的融合统一。

05 可视化建模

Sophon平台将可视化做到极致，拥有数据读取、ETL、特征工程、模型训练、模型应用、模型评估等全流程拖拽式建模的强大能力，无需编写代码即可完成建模。卓越的ETL处理能力、大量的高性能算子、一站式的界面操作，不仅保障普通数据分析师和业务人员能够迅速上手机器学习，又能为资深数据科学家提供高效率的交互式体验和缩短模型精度提升的周期。此外，Sophon平台还支持以自定义算子等方式编写代码，完成特定高级功能的开发，无缝切换，为用户提供高度统一操作体验。

多样化的实验场景模板，一站式的界面操作，能够引导用户根据模板迅速创建实验。Sophon一站式的AI开发平台支持海量数据预处理、大规模分布式训练、自动化模型生成，并具备端-边-云模型按需部署能力，可帮助用户快速完成不同业务场景实验的创建和部署，从而以更完美体验来满足用户全周期AI任务流的创建与管理。

06 场景化实验模板

07 高性能的分布式算法

Sophon内置超过200种分布式机器学习和深度学习算法，比开源算法性能提高了数十倍。平台对分布式GPU算法进行了针对性优化，极大提升了算法性能。

支持自动服务部署与调度，提供强大的服务编排调度和资源管理，方便用户进行集群运维和安全管控。用户可实现应用的快速部署、急速扩展和无缝对接，优化硬件资源的使用。

08 企业级特性的 微服务架构



• 主要功能

Sophon Base作为数据科学平台，操作流程包含数据导入、数据探索、实验管理、任务流调度、用户资产、智能分析等。



01 //

数据导入/Data Import



支持多种数据源。用户可以通过多种方式导入数据，除了跟Transwarp Data Hub做深度对接以外，还支持多种数据源，包括RDBS、HDFS、ORC、Parquet、本地CSV等。支持HDFS/NFS两种文件系统，为用户暴露统一的文件操作API。

02 //

数据探索/Data Explore



支持SQL探索、Notebook探索两种数据探索方式。除了满足用户数据探索功能之外，支持通过SQL语句以及通过Notebook编写Python/R语言脚本方式进行数据分析等相关工作。用户可查看每列数据的分布以及描述统计值，也可对多列数据进行多维度的交叉分析，支持多种可视化图表类型，从而为后续的数据预处理和特征工程做准备。

03 //

实验管理/Experiment Manager



实验作为被调度的最小单元，需要用户手动拖拉拽搭建训练流程。建模过程的每一步均有算子推荐，解决用户建模难、无头绪的难题，使建模过程易学易用。

04 //

任务流调度/Workflow



任务用于管理业务场景中多个实验触发逻辑和调度依赖，内置多种业务场景模板。通过模板引导，用户能迅速创建符合自身需求的业务实验。同时平台还提供对上线后的任务状态的监控功能。

05 //

用户资产/User Asset



平台用户资产包括服务市场、数据市场两大管理模块。用户通过服务市场实现模型服务的镜像版本管理、线上监控、线下统计、横向扩容、滚动升级以及A/B测试等。数据市场作为用户管理资产的工具之一，用于储存特征加工之后的有效数据。数据市场不仅支持共享数据的读写，同时支持定义和查询数据实体、关系及特征等功能。

06 //

智能分析/Intelligent Analysis



平台提供集成其他Sophon分析工具的接口，包括知识图谱工具、自然语言处理工具、报表工具、视觉分析工具等。通过“Sophon + 组件”模式，用户可依托平台工具对用户资产中的数据资产进行处理以解决各行业领域的应用难题。

07 //

共享平台/Sharing Platform



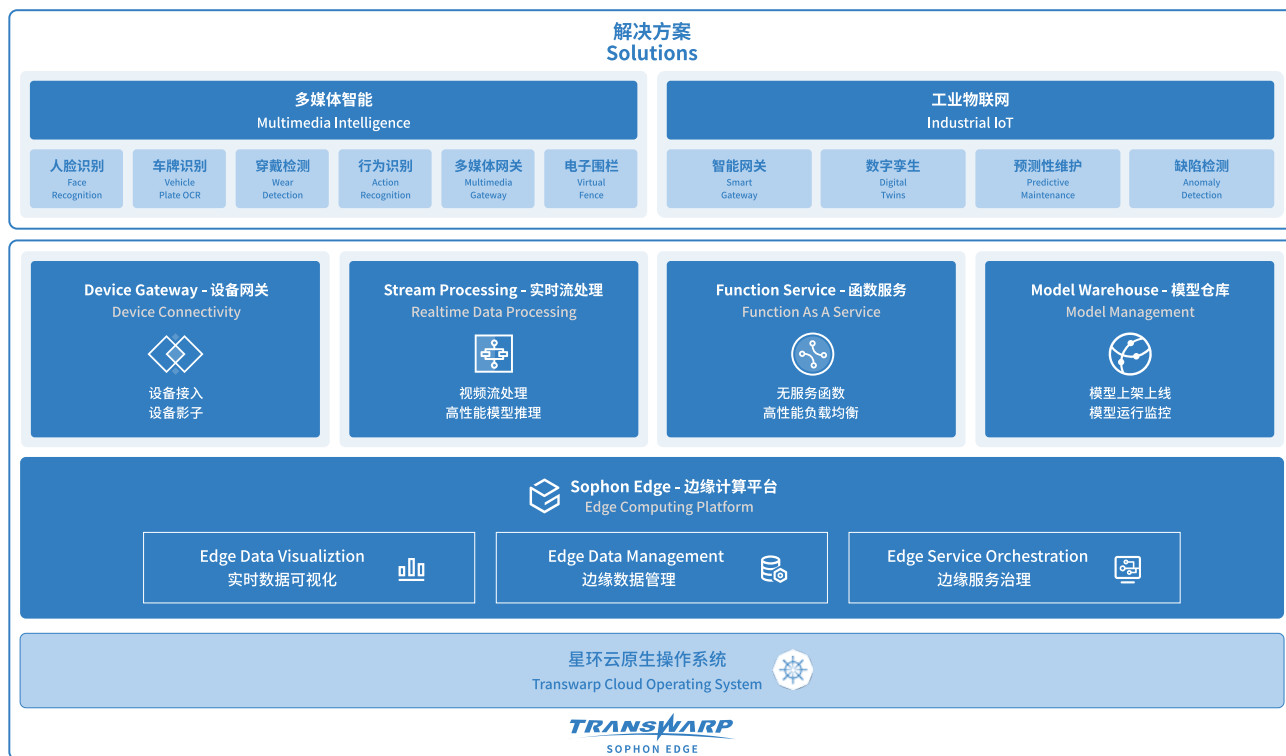
支持数据源、数据集、实验、代码以及模型等进行团队共享，支持团队协作，极大提升整个团队的效率，减少大量重复劳动。



• 产品介绍

Sophon Edge是Sophon平台的边缘计算解决方案，可提供全面的设备连接和强大的边缘计算能力。Sophon Edge在Sophon Base的基础上，进一步解决了物与物、物与人、物与模型、物与云的连接问题，实现了从万物“互”联到万物“智”联的突破。

Sophon Edge由Edge Hub（云端）及Edge Node（边缘端）构成。Edge Hub作为Sophon Base的一个组件模块，负责管理边缘端、分发模型及应用到边缘端、并接收边缘端上报的数据。Edge Node作为边缘端，可依据客户需要部署在x86或ARM等非x86架构的服务器或工控机上，主要负责接入并管理设备、进行边缘计算、转发消息到云端。



Sophon Edge的优势可总结为以下六点：

○ 易接入

通过边缘提供的快速设备接入方案，您可以通过自己熟悉的语言连接不同协议、不同数据格式的设备；实现不同设备之间通讯，并从互相融合的设备数据中挖掘出更多有价值的洞察。

○ 低成本

对于一些海量数据处理，通过边缘端进行数据的预处理，产生有价值、结构化的数据，再将其上传到云端，可以大幅降低带宽和费用。

○ 低延迟

可以在设备所处的本地网络中完成设备数据采集，实现控制策略，在本地对设备数据进行清洗、计算、分析，更实时，更可靠。

○ 高可靠

可以在断网或者弱网环境下运行本地计算、存储及分析，保证没有数据丢失或者操作失败。

○ 高安全

针对数据隐私问题，边缘端的数据处理和存储能够缓解隐私数据泄露的风险，将处理后有价值的脱敏数据上传至云端。

○ 高智能

提供机器学习、语音识别、视频识别能力，与云能力做结合，提高本地智能化。

● 主要功能

○ 设备接入

时序设备支持Modbus、OPC-UA、MQTT、CoAP、AMQP等主流设备通信协议，并提供接口支持对接第三方私有协议。对于流媒体设备可通过Onvif、GB28181、RTSP、RTMP、UVC标准协议接入平台，无需摄像头厂商提供SDK。云端定义产品类型和功能模型，边缘端接入设备并管理。

○ 规则引擎

拖拽可视化组件，设计统一的数据流转规则，灵活定义数据处理、数据存储和数据转发。对于时序数据，平台提供了时间窗口函数、聚合函数等常用算子，帮助用户快速搭建时序数据处理流程；对于流媒体数据，平台提供了流媒体数据特有的编解码器、分流器、复合器，帮助用户快速从各种流媒体源解析数据。



函数计算

除了规则引擎提供的预定义组件外，用户还可以通过调用无服务函数对数据进行处理，并在规则引擎中调用，以满足复杂业务逻辑的实现。

智能推理

通过在本地部署推理服务，可以完成更智能化的数据处理逻辑，实现低延时的人工智能推理功能。

规则应用

基于可视化的规则定义，建立规则实例，将实体设备、人工智能模型与规则相互映射即可实现对多设备的数据流转定义，让业务人员只面向设备而不用编程。

断网续传

断网情况下，边缘端能够独立运行，不影响实时数据处理。网络恢复后边缘数据与云端数据可续传和同步。

数据可视化

用户可以自定义仪表盘，既可以查看接入设备的原始实时数据，也可以看到接入规则计算后输出的数据，从而实现对设备数据的长期监控。



云边一体

用户可通过云端对于边缘端的应用、函数、规则和模型进行版本管理，灰度升级，自动升级等操作，降低边缘端的运维成本。在云端提供边缘端的统一视角，可以查看所有注册的边缘节点及状态，并且将云端上架的应用、模型、函数、规则分发至边缘端，实现一次开发多次部署的功能，大大提高模型部署及运维效率。

• 行业应用

Sophon Edge与CV/OCR模型深度结合，可加速新场景落地。



人脸识别

人脸检测
人脸识别:百万底库毫秒级比对
人脸生物特征:性别/年龄
人脸跟踪



穿戴识别

安全帽识别
工作服识别
绝缘手套识别
口罩识别



异物识别

鸟巢识别
飘挂物识别
异物入侵检测
地铁火花识别



设备状态识别

表计识别
油位状态识别
指示灯识别
铭牌识别



OCR识别

标准卡证识别:身份证/发票
自定义模板识别
智能表格比对
PDF文档识别



车辆识别

车牌号识别
车型/颜色/品牌识别
驾驶员行为识别
车辆拥堵识别



设备缺陷识别

表计破损
塔杆、设备生锈识别
绝缘子污损
绝缘子断裂



其他场景

山火烟雾识别
异常行为识别
污水倾倒识别
人员摔倒识别

智能制造

工业缺陷检测-Edge平台提供了一站式实时缺陷检测平台，基于高效、适宜的图像分类、目标检测以及实例分割等深度学习算法，能够通过不断地自动迭代提升产线缺陷检测的精度并适应业务变化。

工业智能预测-Edge平台提供基于时序数据的实时预测功能，结合统计、机器学习和深度学习方法，全面提供面向大数据的高效时序算法库，可使预测性设备运维、能耗优化等工业场景快速落地。

智慧安防

人员安防-Edge平台将AI算力注入边缘，就近对数据进行处理，减少在云端之间来回传输数据的需要，可对人脸数据、生物识别、人群分析等结果进行高效处理，赋能人员安防，防范外来人员的翻墙入侵、越界出逃，非法入侵危险区，保证企业的财产和人身安全。

设备监控-Edge平台支持多种设备通讯协议，无需改造传统设备即可采集数据，监测生产设备的状态，出现异常状况和突发事件时，可以及时报警，提醒管理人员及时处理，避免不必要的损失。务结合，迸发数据价值。

图文转换

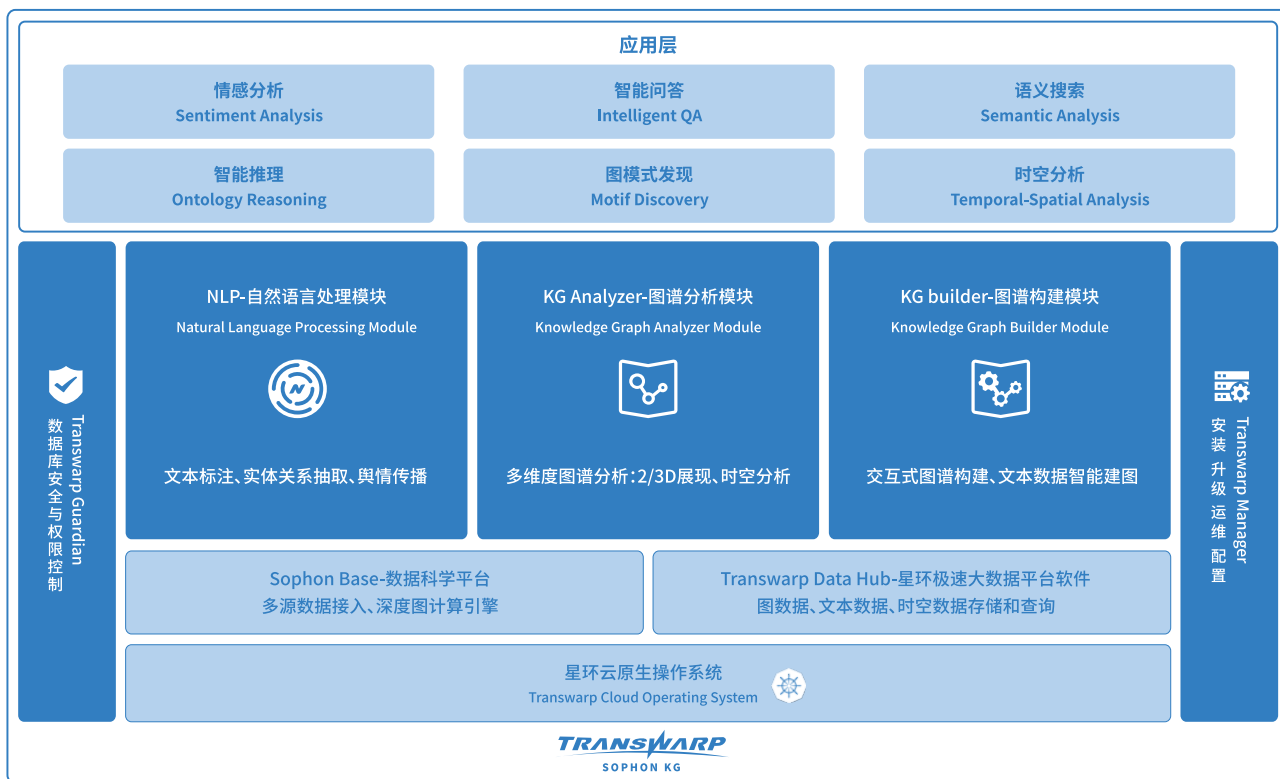
文档电子化-使用通用文字识别技术，实现对各类纸质文档图像的识别，并返回文字在图片中的位置信息以便于进行比对、结构化等处理，可满足医疗、金融、政务、法务、教育等行业文档快速录入、存档和检索的需求，有效降低企业人力成本，提高信息录入效率。

内容审核比对-使用通用文字识别技术，实现对图像中文字内容的提取，结合文本审核技术识别违规内容，提示相应风险，协助进行违规处理，可应用于电商广告审核、舆情监管等场景，帮助用户有效规避业务风险。



• 产品介绍

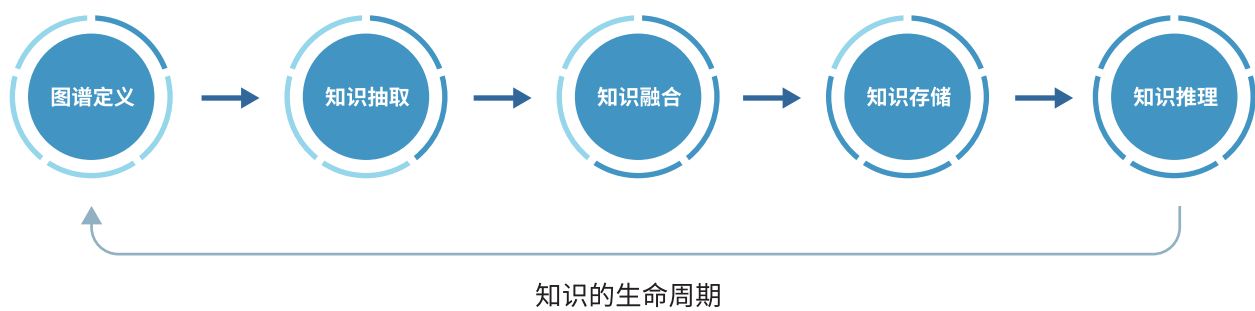
星环知识图谱平台（Sophon KG）是一款集知识的获取、融合、存储、计算以及应用为一体的自研知识图谱产品。支持拖拽式图谱构建、知识抽取、知识存储、分布式图谱计算、知识推理以及图谱查询分析。



Sophon KG的产品优势可以从以下两方面展开叙述：

○ 一站式知识生命周期管理

图谱定义（包含蓝图定义和本体定义）、知识抽取（从文本标注、模型训练到事件-实体-关系抽取）、知识融合（实体链接、实体合并）、知识存储和检索（包含星环自研的分布式图数据库StellarDB、分布式全文搜索和分析引擎Transwarp Scope和时空数据库Spacture）、知识推理（基于OWL进行本体推理）做了全链路的支撑和管理。



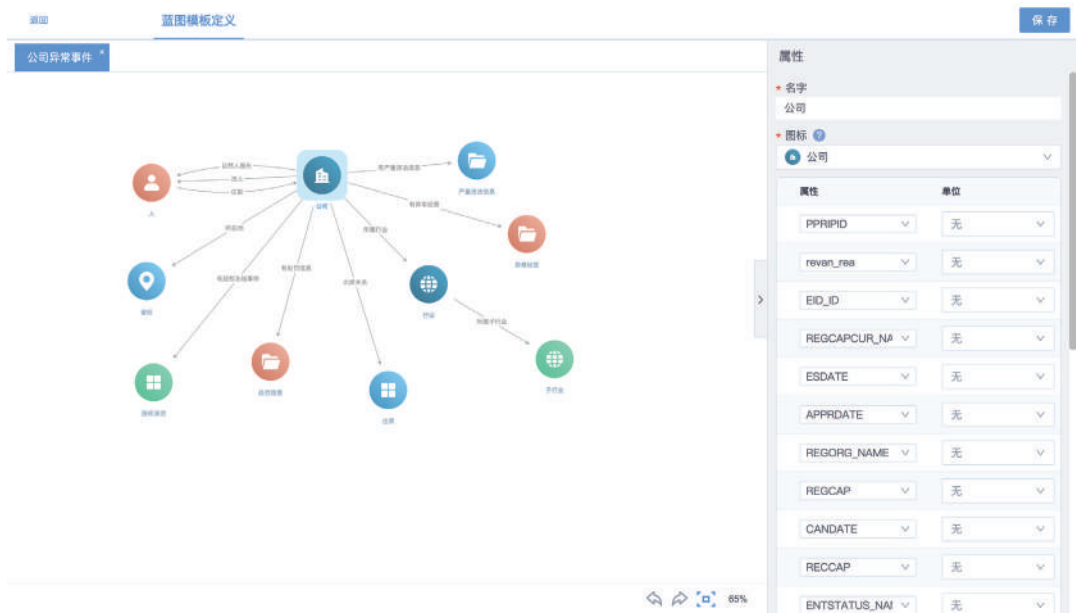
○ 多维度全方位的图谱分析应用

不仅支持所见即所得的零代码交互式图谱查询，还支持自然语言搜索和知识推荐、基于图算法的模式发现（社区发现、风险传播、中间人发现、子图发现等）、智能问答、情感分析、时空分析等功能，从而帮助用户理解大数据，获得对大数据的洞察，提供决策支持。

● 主要功能

○ 交互式图谱定义和数据映射，零代码构建图谱

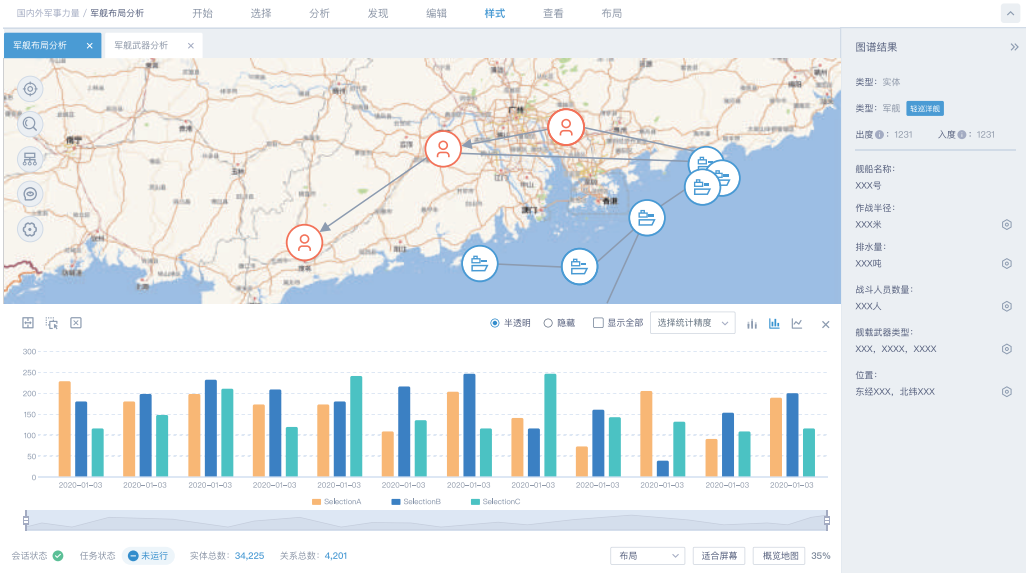
针对简单的通用型知识图谱，可以使用Sophon KG的蓝图定义模块，通过简单的拖拉拽配置即可完成图谱构建；另一方面，系统内置了蓝图模板，业务人员只需完成业务数据和蓝图模板的映射即可生成图谱。针对领域知识图谱，如金融、医疗等，可以使用Sophon KG的本体定义模块，通过交互式配置即可完成概念层级的定义、实体和关系属性的继承，且支持可视化的展示，使得知识的构建一目了然。





● 基于时间-空间的关联分析，锁定任意时空点关键信息

Sophon KG支持用户对实体/关系/事件等数据进行基于时间-空间的关联分析。动态时间轴视图可用于查看特定时间范围内的实体之间关系的动态变更，而地图视图能查看实体和关系的地理位置信息，在空间上加上时间维度全方位地展开分析。



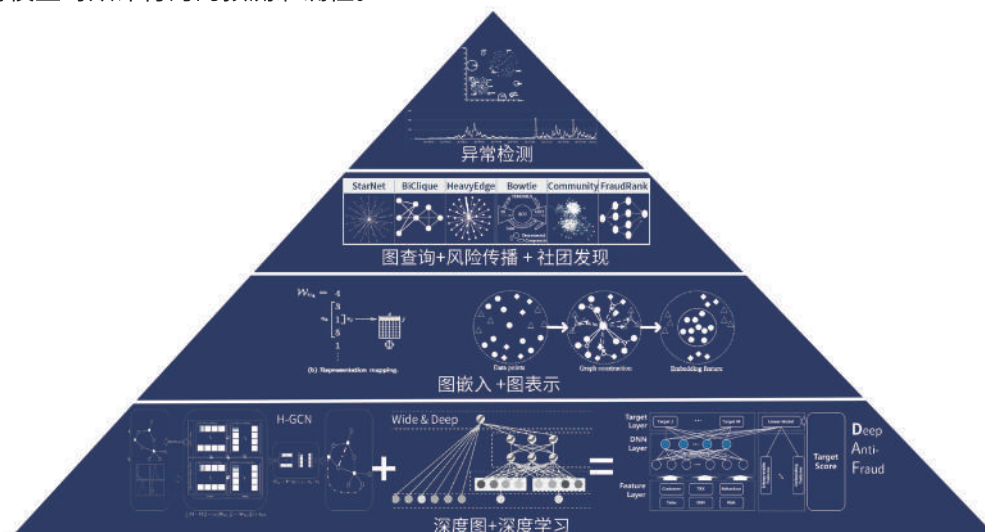
支持版本对比，关注图谱的演进对比

在现实世界中，数据无时无刻不在变化。数据的变化需要不定期的反映到图谱中，为了看到图谱中实体-关系及其属性的变化，我们设计了图谱的版本对比功能。用户可以在每个分析案例中，选择多个不同的图数据集版本，查看这些版本之间的内部网络演进和外部网络演进。



图算法助力发现“隐藏”的知识特征

依托于Sophon Base，Sophon KG支持多种分布式图算法（包括深度图算法）。使用图算法和查询，数据科学家可以找到最具预测性的特征来增强他们的机器学习模型。以反欺诈场景为例，使用社区发现算法来查找实施欺诈行为的人员所拥有的紧密社区的异常特征，然后提取相关的图形特征将其放入到分类器模型中，可以显著提高现有模型对欺诈行为的预测准确性。



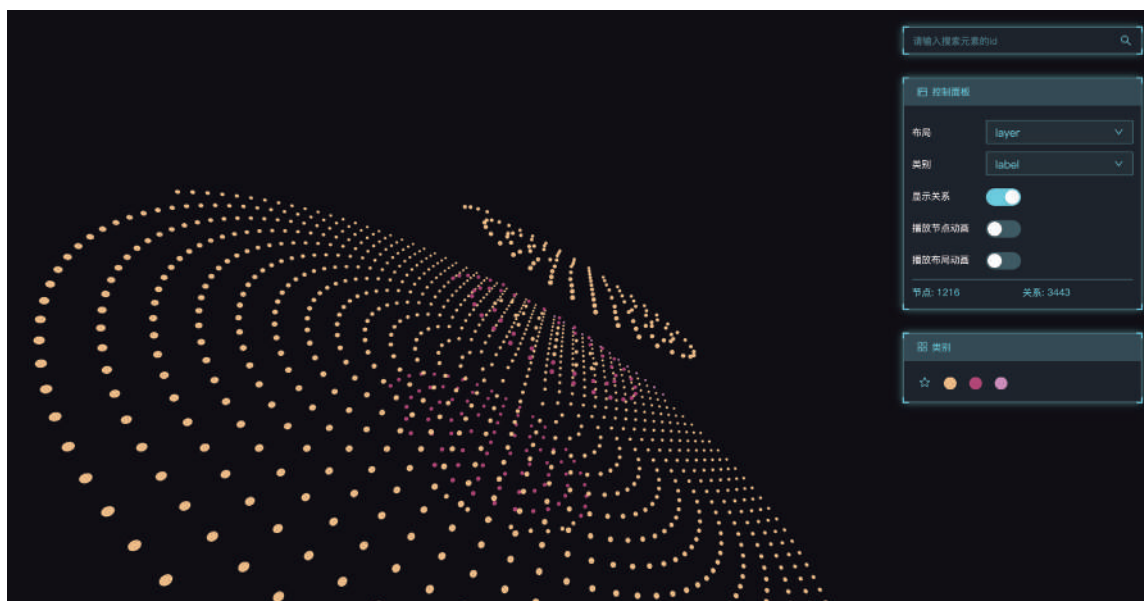
智能语义检索和推荐

根据数据库中存储的不同知识领域，用户只需要输入该领域内的关键词或者自然语言，即能映射为知识图谱中客观世界的概念和实体，搜索结果直接显示出满足用户需求的结构化信息内容，并且自动进行数据关联和分类排列、自动配出最紧急或优先的信息。



3D视图的图谱分析展现

支持3D视图的图谱展现和布局切换，以便探索全量图谱的数据结构；结合图算法，比如社群探索算法，可以快速发现整个图谱数据的图形结构。



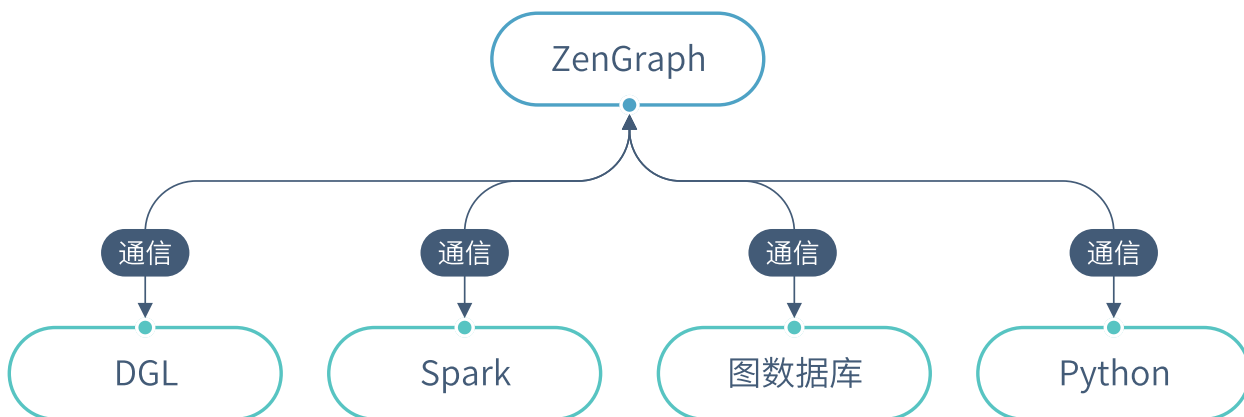
• 技术特点

○ 多模数据处理平台

依托于Sophon Base的数据集管理模块，支持多源、多方式的数据接入。同时对接星环自研的分布式图数据库StellarDB、分布式全文搜索和分析引擎Transwarp Scope和时空数据库Spacture。支撑了多模数据的存储和查询。

○ 自研的深度图计算引擎

自研了一套深度图计算引擎ZenGraph，支持和多种数据进行通信，且几乎没有数据传输的消耗。



○ 3D大图展示技术

依赖浏览器的硬件加速功能，硬件条件满足的情况下可同时支撑万余个点的展示；运用粒子系统模拟火、爆炸、烟、水流、火花、流星尾迹或者象发光轨迹这样的抽象视觉效果；支持8+种3D的布局切换。

○ 自然语言处理技术

事件抽取：内置多个场景的事件抽取模型，实现文本数据的智能自动建图；

舆情传播：通过对图谱拓扑结构的分析，将某一舆情中提取的影响因子扩散至全图；

智能问答：多个场景（银行、券商）积累和支持，银行交易场景落地，支持复杂路径查询。

• 行业应用

金融场景应用

反洗钱-通过关联查询、可视化图分析、图挖掘、机器学习和规则引擎；支持关联关系数据的快速检索、查找和浏览；挖掘隐藏关系并模型化业务经验，帮助金融机构的建立一个可持续、经济可行的反洗钱合规框架。

反欺诈-针对大量数据，通过筛选分析合作关系、集团关系、投资关系、社团分类关系以及资产与负债等情况，识别风险客户和风险集团，降低人力成本消耗并大幅提升反欺诈能力。

公安场景应用

综合研判-通过各种情报舆情信息分析不同地域、人群犯罪规律以及特点，对案件进行梳理，并将案件所涉及的人、物以及逻辑分析过程通过图形化的形式展示。

可疑团伙发现-基于强大的数据挖掘模型和图计算算法，Sophon KG可根据海量数据进行特定团伙的挖掘和可疑行动预测，通过文本算法自动案情分类，通过案情之间实体的关联找到犯罪团伙。

企业场景应用

精准营销-提供实体间丰富的语义关联，辅助营销推荐。Sophon KG可将已训练完成的知识图谱关联到个性化画像上，真正做到了千人千面。针对用户画像标签实现个性化推荐。



金融场景应用

反洗钱
反欺诈



公安场景应用

综合研判
可疑团伙发现



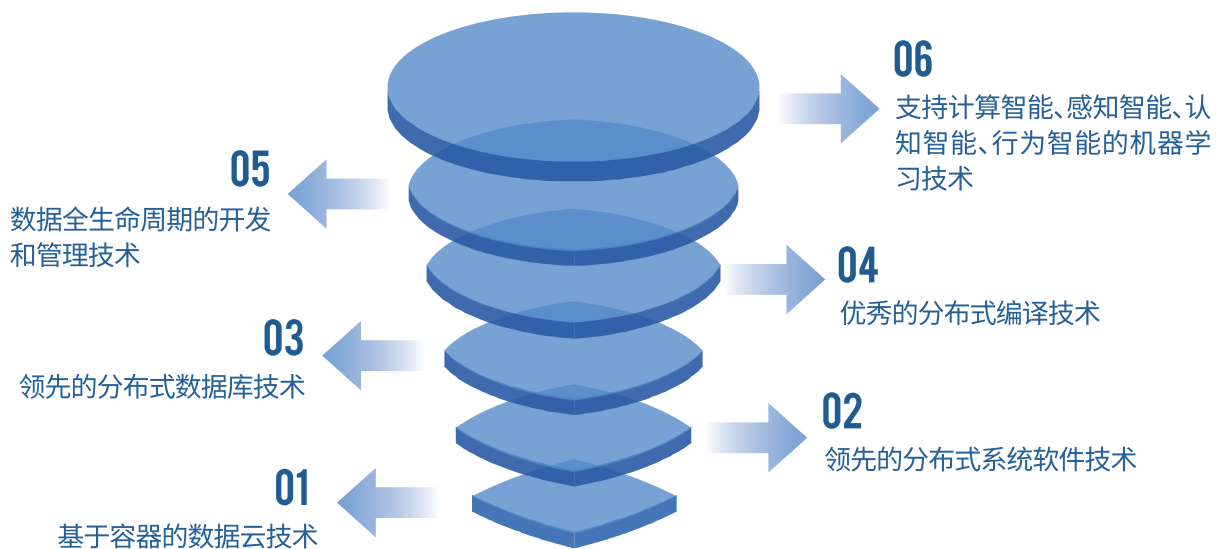
企业场景应用

精准营销

► 关于我们

星环科技致力于打造“云计算+大数据+数据库+人工智能”的基础平台产品，领航基础软件新纪元。公司以上海为总部，以北京、广州、新加坡为区域总部，在南京、郑州、成都设有支持中心，同时在深圳、天津、武汉等地设有办事机构，并在美国和加拿大设有海外分支机构。经过多年自主研发，星环科技建立了多个产品系列：基于容器的智能大数据云平台Transwarp Data Cloud (TDC)、一站式大数据平台Transwarp Data Hub (TDH)、智子人工智能平台Transwarp Sophon和超融合大数据一体机TxData Appliance，并拥有多项专利技术。2016年被Gartner评为全球最具有前瞻性的数据仓库及数据管理解决方案厂商，2017年被IDC评为中国大数据市场领导者。公司产品已经在二十多个行业应用落地，2018年，星环科技成为12年来全球首个完成TPC-DS测试并通过官方审计的数据库厂商。目前星环科技已完成D2轮融资。

► 核心技术



► 应用行业

公司产品已经在金融、交通、电力、能源、政府、物流、公共安全、电信运营商、零售、媒体、制造业、教育、医疗等细分领域落地。

► 公司部分用户





版权声明 © 2021 星环信息科技(上海)股份有限公司 保留一切权利

任何单位或个人未经星环科技书面许可，不得擅自摘抄、复制本文件中的内容，不得以任何形式传播。

商标声明

本文件展示、提及或使用的所有商标归星环科技或者其他商标持有人所有。本文件内容不视为以明示、暗示、默许或者其他形式授予任何单位或个人商标使用权。未经星环科技书面许可，任何单位或个人不得以任何形式使用星环科技的商标或标记。

安全港声明

您购买的产品、服务或功能等受您与星环科技所签订的商业合同约束，本文件所描述的产品、服务或功能可能不在您购买或使用范围之内。由于产品版本升级或其他原因，本文件内容会不定期进行更新，对此不会另行通知。除非另有约定，本文件仅作参考作用，所有陈述不构成对合同相对方的任何担保、承诺，不视为合同的组成部分或者附件，星环科技对此保留最终解释权。

- ☎ 电话:021-60932577 北京分公司:010-68278990
- 💻 网址:www.transwarp.io
- @ 咨询:sales@transwarp.io 技术支持:service@transwarp.io 400-7676-098
- 📍 上海:徐汇区虹漕路88号A座9F,B座11F&12F&15F
 - 📍 北京:海淀区复兴路69号院 华熙LIVE中心B座5层
 - 📍 广州:天河区林和西路161号 中泰国际广场B座3012-3013
 - 📍 成都:高新区吉泰三路8号 新希望国际C座902室
 - 📍 南京:雨花台区宁双路19号 云密城J栋10层
 - 📍 郑州:郑东新区龙子湖崇德街17号 星联创科中心13层
 - 📍 重庆:重庆市大学城景阳路35号光谷智创园A座3楼



扫一扫
获取更多资讯